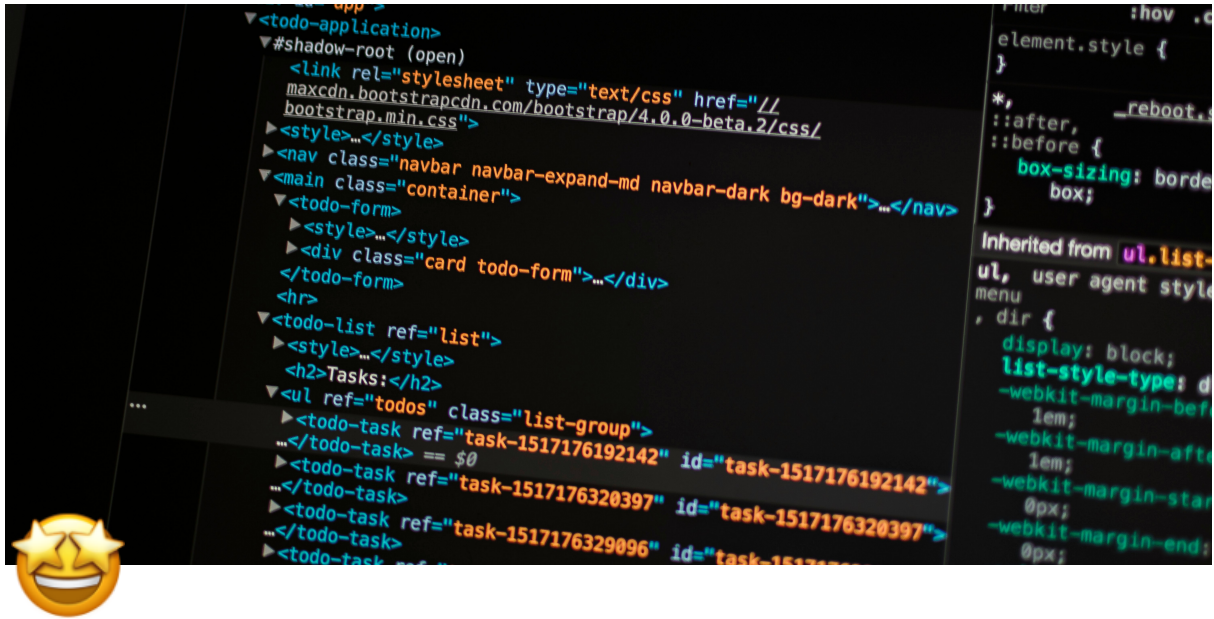




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 10. [CSS고급]전환효과(CSS Transitions) - transition-delay, transition-duration, transition-property, transition-t

1. Transition - 전환효과

transition속성은 요소가 지정된 시간동안 자연스럽게 변경될 수 있도록 해줍니다.

2. Transition과 관련된 속성

transition속성과 관련된 속성은 다음과 같습니다.

속성	설명
transition	transition와 관련된 4개의 속성을 단축하여 사용할 수 있습니다.
transition-delay	전환 효과에 지연시간을 지정합니다.
transition-duration	전환 효과에 걸리는 시간을 지정합니다.
transition-property	전환 효과가 적용되는 CSS 속성 이름을 지정합니다.
transition-timing-function	전환 효과의 속도 곡선(speed curve)을 지정합니다.

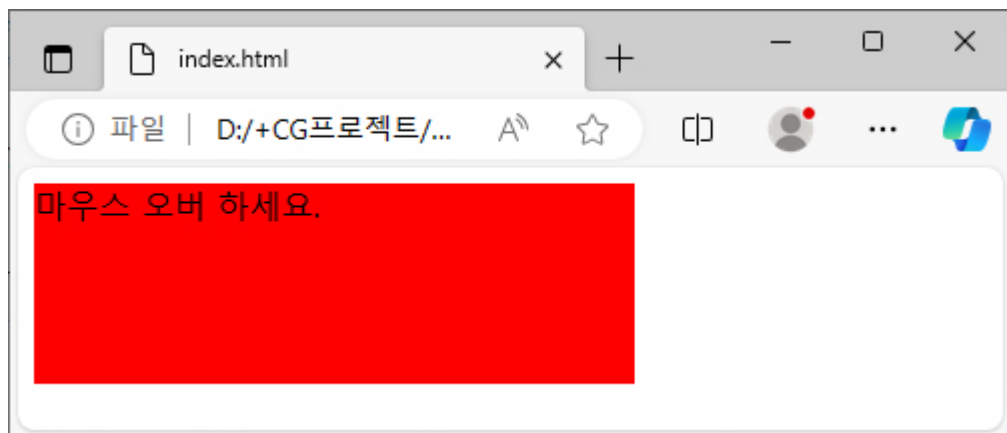
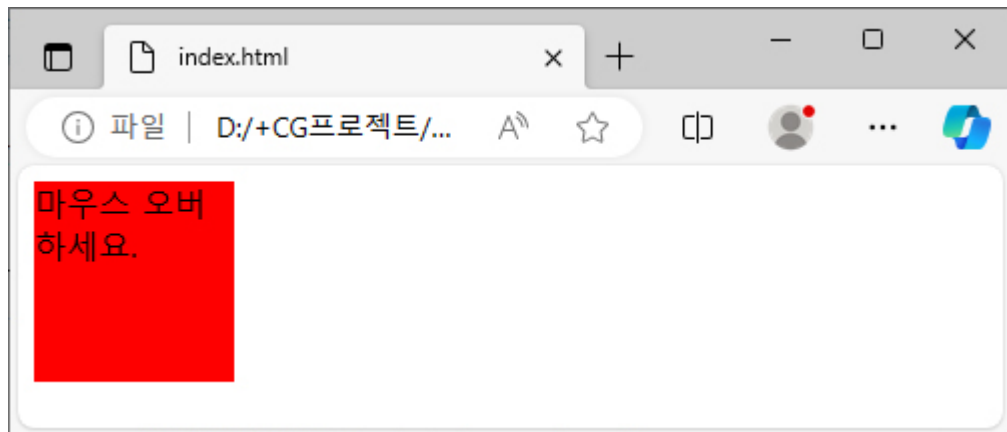
3. transition 사용방법

transition 효과를 주기 위해서는 기본적으로 두 가지 조건이 필요합니다.

- CSS 속성으로 전환 효과를 주어야 합니다.
- transition의 효과가 지속되는 시간을 지정해야 합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ;
        transition: width 2s
      }
      div:hover { width:300px }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>마우스 오버 하세요.</div>
```

```
</body>
</html>
```



'transition:width 2s'로 요소의 너비에 2초간 전환('transition) 효과를 주겠다고 선언 하였습니다.

<div>요소에 마우스를 올리면 요소의 너비가 2초간 300px로 넓어지는 애니메이션을 보여줍니다.

마우스가 요소 밖으로 나가면 2초간 원래 너비로 돌아갑니다.

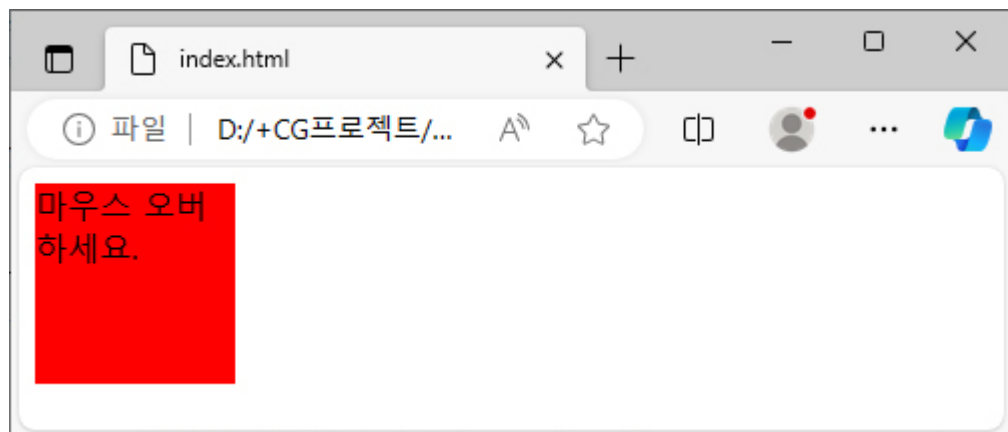
4. 여러 속성 값 주기

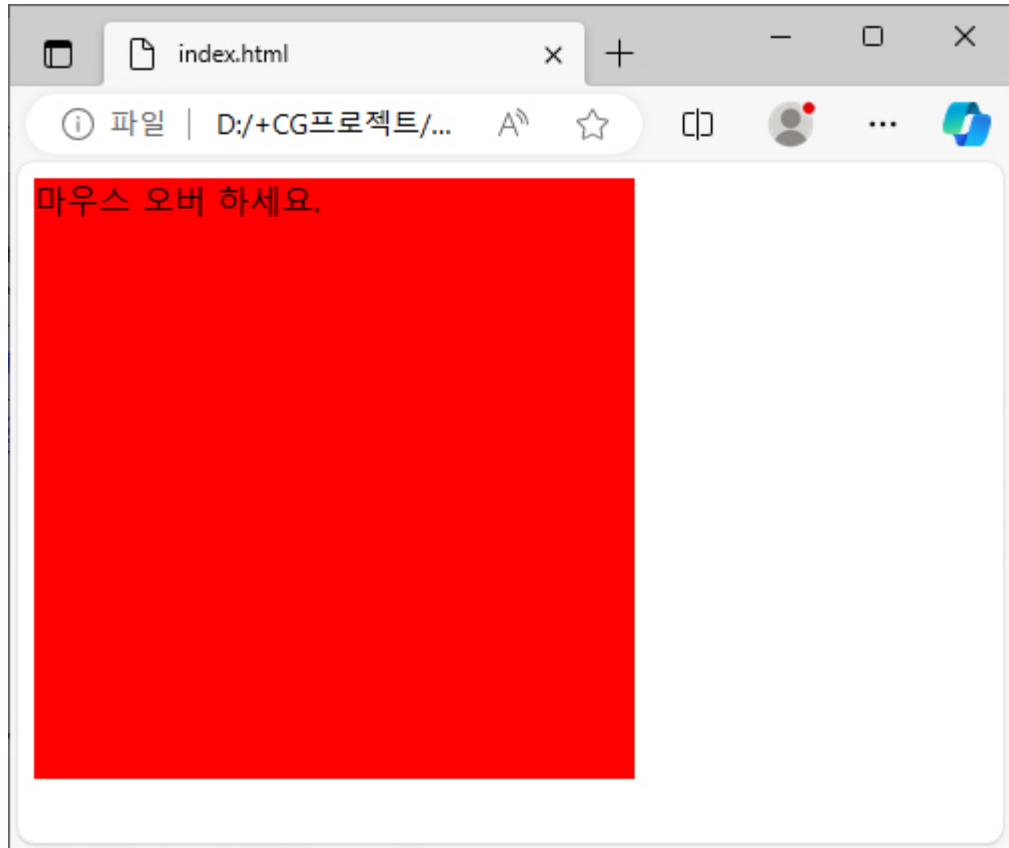
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, init
<style>
  div {
    width:100px ; height:100px ; background:red ;
    transition:width 2s, height 4s;
  }
  div:hover { width:300px ; height:300px }
</style>
</head>
<body>
  <div>마우스 오버 하세요.</div>
</body>
</html>

```





요소의 너비는 2초간 움직였고 높이는 4초간 움직입니다.

5. transition-timing-function

transition-timing-function 속성은 전환(transition)효과에 속도 곡선을 지정합니다.

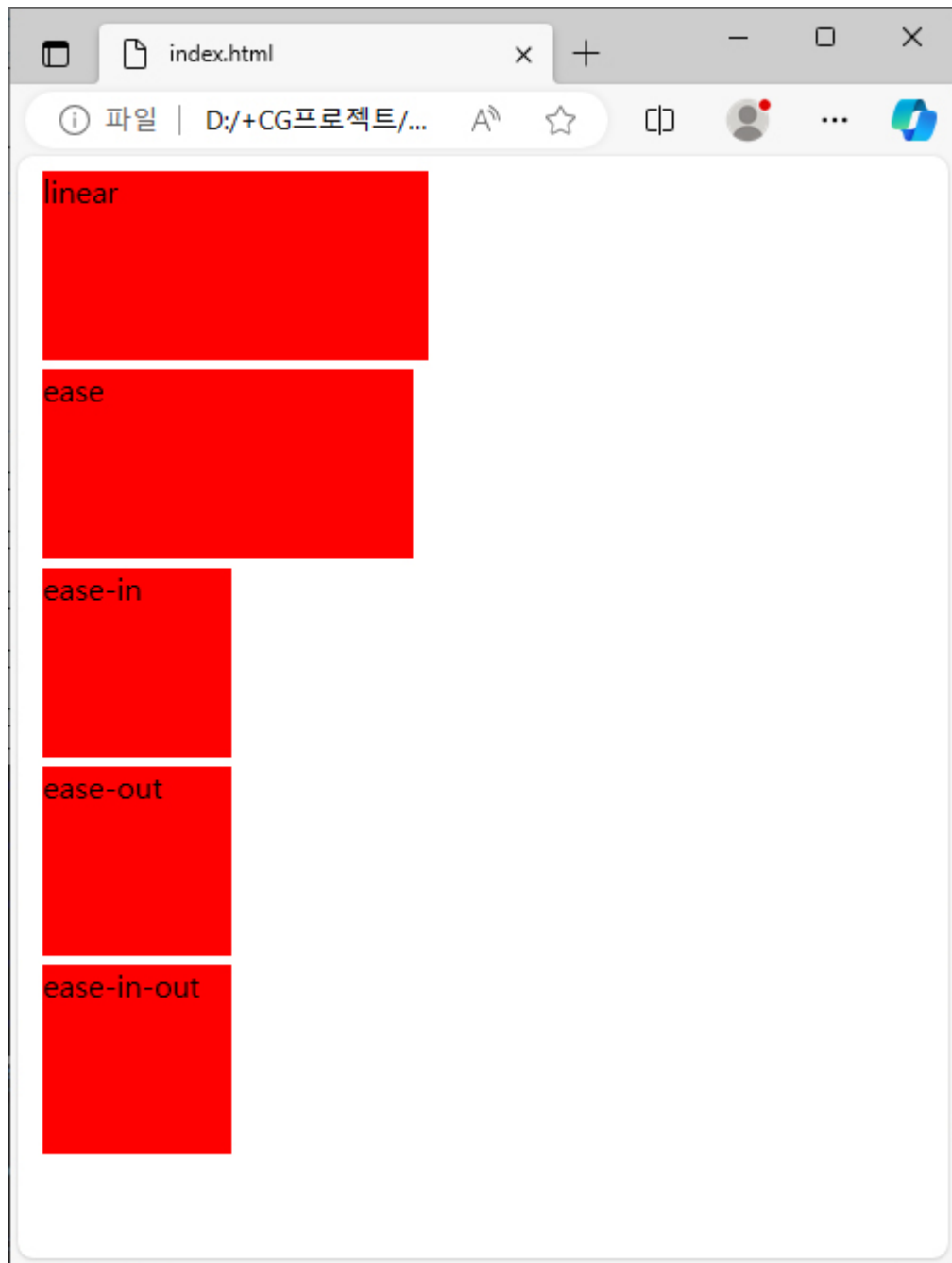
transition-timing-function 속성 값에 따라 적용되는 움직임은 다음과 같습니다.

속성 값	설명
ease	기본 값. 처음에는 천천히 움직이다가 점점 빨라지다가 마지막에 천천히 끝납니다.
linear	처음부터 끝까지 동일하게 움직입니다.
ease-in	처음에는 느리다가 점점 빨라진다.(문을 열고 달려 나간다.)
ease-out	처음에는 빠르다가 끝에서 느려진다.(문까지 달려와서 문을 연다.)
ease-in-out	처음과 끝이 느리다.(문을 열고 들어가서 반대쪽 문을 열고 나간다.)
cubic-bezier(n,n,n,n)	큐빅 베지어 함수를 이용하여 움직임을 사용자가 정의합니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ; margin:10px;
        transition:width 2s;
      }
      div:hover { width:300px }
      .box1 { transition-timing-function:linear }
      .box2 { transition-timing-function:ease }
      .box3 { transition-timing-function:ease-in }
      .box4 { transition-timing-function:ease-out }
      .box5 { transition-timing-function:ease-in-out }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="box1">linear</div>
    <div id="box2">ease</div>
    <div id="box3">ease-in</div>
    <div id="box4">ease-out</div>
    <div id="box8">ease-in-out</div>
  </body>
</html>

```



요소에 마우스를 오버하면 적용한 '속도 곡선'의 결과를 볼 수 있습니다.

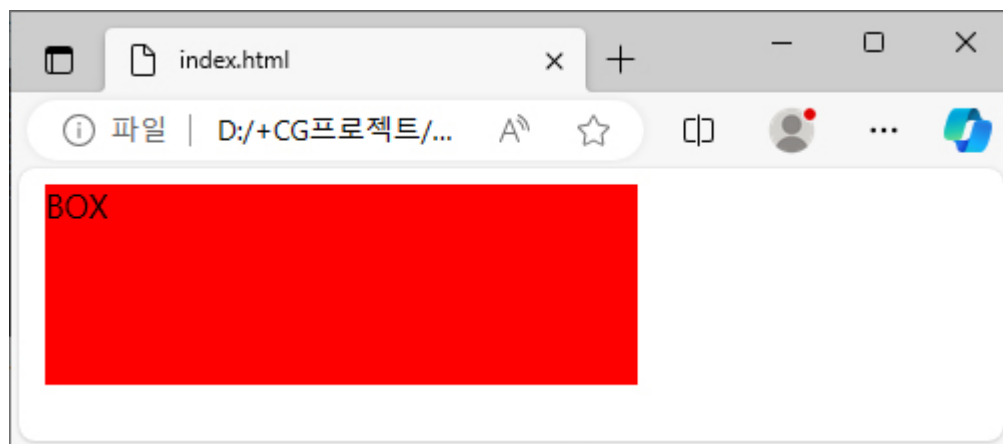
5. transition-delay

transition-delay 속성은 전환(transition)효과에 대한 지연 시간을 줄 수 있습니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ; margin:10px;
        transition:width 2s ; transition-delay:1s
      }
      div:hover { width:300px }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```



요소에 마우스 오버 하면 전환 효과가 바로 적용되지 않고 1초 후에 움직임을 보입니다.
(=1초 지연 되었습니다.)

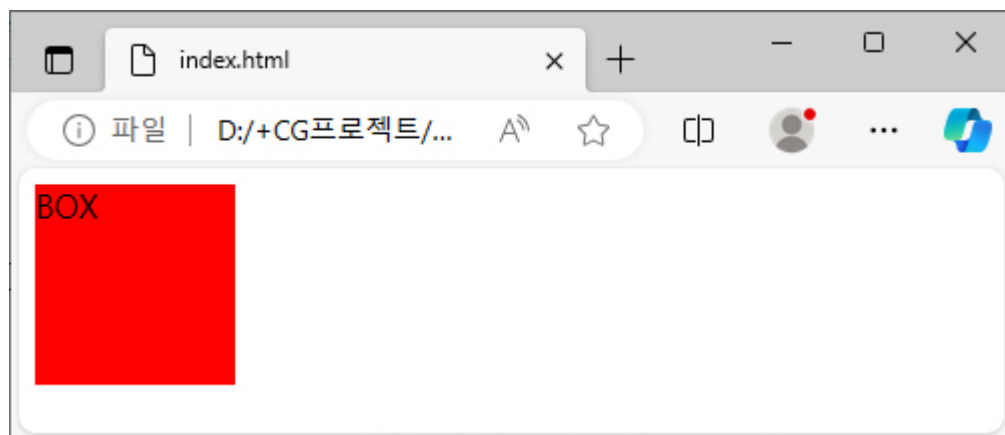
6. Transition + Transformation

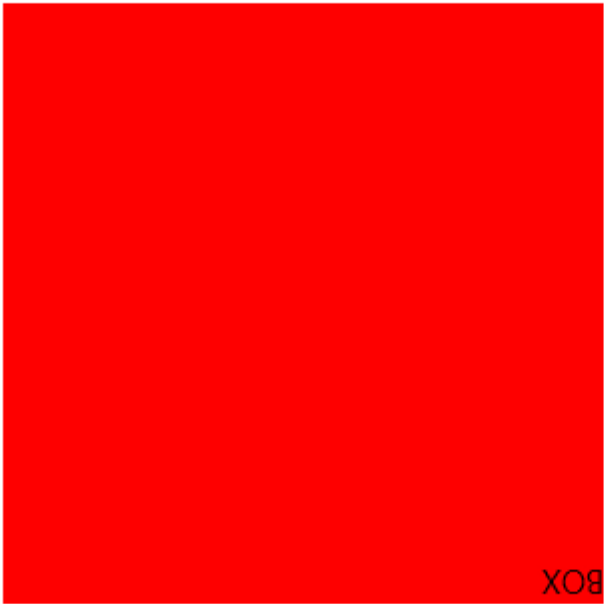
transformation에도 전환(transition)효과를 적용 시킬 수 있습니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ;
        transition:width 2s, height 2s, transform 2s;
      }
      div:hover {
        width:300px ; height:300px ;
        transform: rotate(180deg);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```





transition를 하나씩 지정하면 다음과 같습니다.

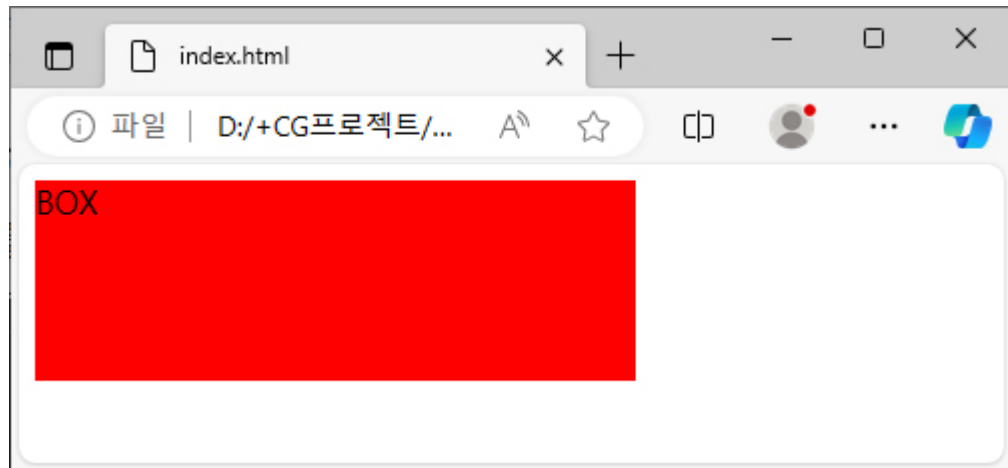
transition를 하나씩 지정하면 다음과 같습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, init
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ;
        transition-property:width;
        transition-duration:2s;
        transition-timing-function:linear;
        transition-delay:1s
      }
    }
  }
</html>
```

```

        div:hover { width:300px }
    </style>
</head>
<body>
    <div>BOX</div>
</body>
</html>

```



transition을 단축하여 사용하면 다음과 같습니다. 결과에는 차이가 없습니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background:red ;
        transition:width 2s linear 1s
      }
      div:hover { width:300px }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```

